

Trabalho Prático — Revisão Completa para Avaliação de Lógica de Programação em C

Valor: 2,0 pontos

Tempo estimado: 3 horas

Modalidade: Individual

Instruções Gerais

O aluno deverá entregar:

1. Respostas da parte teórica
2. Tabelas verdade preenchidas
3. Fluxograma das questões práticas
4. Código-fonte em C
5. Prints da execução do programa

PARTE 1 — Pesquisa e Fundamentação (0,5 ponto)

Questão 1 — Pensamento Computacional

Pesquise e responda:

A) O que é pensamento computacional?

Pensamento computacional é uma forma de resolver problemas de maneira lógica e organizada, utilizando técnicas da computação para criar soluções eficientes. Ele ajuda a dividir problemas complexos em partes menores e desenvolver algoritmos para solucioná-los.

B) Explique os conceitos:

- decomposição

É o processo de dividir um problema grande em partes menores e mais fáceis de resolver.

- abstração

Consiste em identificar apenas as informações mais importantes do problema, ignorando detalhes desnecessários.

- reconhecimento de padrões

É observar semelhanças entre problemas para facilitar a criação de soluções.

- algoritmo

É uma sequência de passos lógicos utilizada para resolver um problema ou executar uma tarefa.

C) Explique a diferença entre:

- AND (&&)

O resultado só será verdadeiro apenas se todas as condições forem verdadeiras.

- OR (||)

O resultado só será verdadeiro se pelo menos uma das condições for verdadeira.

PARTE 2 — Tabela Verdade (0,5 ponto)

Questão 2 — Tabela Verdade

Considere:

p = idade >= 18

q = possuiCarteira == 1

A) Complete a tabela verdade para:

p && q

p	q	p && q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

B) Complete a tabela verdade para:

$p \mid \mid q$

$\mid p \mid q \mid p \mid \mid q \mid$

$\mid \text{---} \mid \text{---} \mid \text{-----} \mid$

$\mid V \mid V \mid \quad V \quad \mid$

$\mid V \mid F \mid \quad V \quad \mid$

$\mid F \mid V \mid \quad V \quad \mid$

$\mid F \mid F \mid \quad F \quad \mid$

PARTE 3 — Programação Prática (1,0 ponto)

Questão 3 — Sistema de Controle de Participantes

Contexto

Uma empresa está realizando um evento de tecnologia e precisa desenvolver um sistema simples para análise dos participantes.

O sistema deverá:

- armazenar a idade de 10 participantes em um vetor
- verificar autorização de entrada
- analisar estatísticas do grupo

Regras do sistema

O participante poderá entrar se:

$\text{idade} \geq 18 \text{ OU } \text{possuiAutorizacao} == 1$

O programa deverá:

1.Ler:

- idade
- autorização (1 para sim, 0 para não)

de 10 participantes.

2.Armazenar as idades em um vetor.

3.Exibir para cada participante:

- ENTRADA LIBERADA
ou
- ENTRADA NEGADA

4.Ao final, mostrar:

- quantidade de entradas liberadas
- quantidade de entradas negadas
- maior idade registrada
- média das idades

Requisitos obrigatórios

O programa deve utilizar:

- vetor
- loop for
- if com operador lógico ||
- variáveis acumuladoras
- variável contador

Código Base

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int idades[10];
```

```
    int autorizacao;
```

```
    int i;
```

```
    int liberados = 0;
```

```
    int negados = 0;
```

```
    int maiorIdade = 0;
```

```
    int somaldades = 0;
```

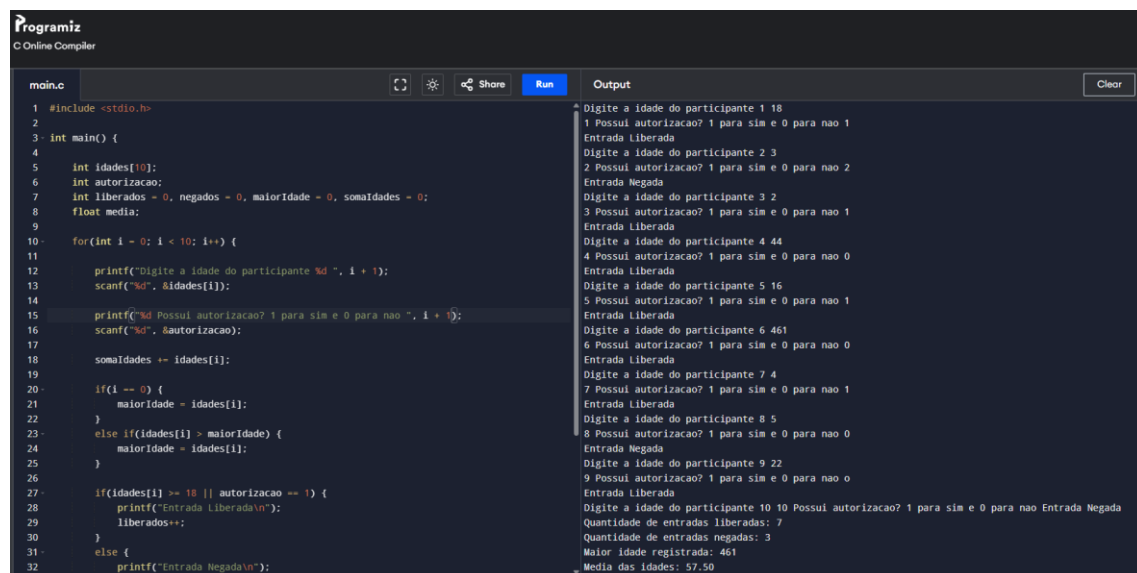
```
    float media;
```

```
    // Implemente o sistema
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Print da Execução



The screenshot displays the Programiz Online Compiler interface. On the left, the code editor shows a C program that reads 10 participants' ages and authorization status, calculates the average age, and counts the number of authorized and unauthorized participants. The code includes comments in Portuguese. On the right, the 'Output' panel shows the program's execution results, including prompts for age and authorization, and final summary statistics.

```
main.c
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     int idades[10];
5     int autorizacao;
6     int liberados = 0, negados = 0, maiorIdade = 0, somaldades = 0;
7     float media;
8
9     for(int i = 0; i < 10; i++) {
10
11         printf("Digite a idade do participante %d ", i + 1);
12         scanf("%d", &idades[i]);
13
14         printf("%d Possui autorizacao? 1 para sim e 0 para nao ", i + 1);
15         scanf("%d", &autorizacao);
16
17         somaldades += idades[i];
18
19         if(i == 0) {
20             maiorIdade = idades[i];
21         }
22         else if(idades[i] > maiorIdade) {
23             maiorIdade = idades[i];
24         }
25
26         if(idades[i] >= 18 || autorizacao == 1) {
27             printf("Entrada Liberada\n");
28             liberados++;
29         }
30         else {
31             printf("Entrada Negada\n");
32         }
33     }
```

Output

```
Digite a idade do participante 1 18
1 Possui autorizacao? 1 para sim e 0 para nao 1
Entrada Liberada
Digite a idade do participante 2 3
2 Possui autorizacao? 1 para sim e 0 para nao 2
Entrada Negada
Digite a idade do participante 3 2
3 Possui autorizacao? 1 para sim e 0 para nao 1
Entrada Liberada
Digite a idade do participante 4 44
4 Possui autorizacao? 1 para sim e 0 para nao 0
Entrada Liberada
Digite a idade do participante 5 16
5 Possui autorizacao? 1 para sim e 0 para nao 1
Entrada Liberada
Digite a idade do participante 6 461
6 Possui autorizacao? 1 para sim e 0 para nao 0
Entrada Liberada
Digite a idade do participante 7 4
7 Possui autorizacao? 1 para sim e 0 para nao 1
Entrada Liberada
Digite a idade do participante 8 5
8 Possui autorizacao? 1 para sim e 0 para nao 0
Entrada Negada
Digite a idade do participante 9 22
9 Possui autorizacao? 1 para sim e 0 para nao 0
Entrada Liberada
Digite a idade do participante 10 10 Possui autorizacao? 1 para sim e 0 para nao 0
Entrada Negada
Quantidade de entradas liberadas: 7
Quantidade de entradas negadas: 3
Maior idade registrada: 461
Media das idades: 57.50
```

O que deve ser entregue

Documento contendo:

Parte teórica

- respostas da pesquisa
- tabelas verdade

Parte prática

- fluxograma
- pseudocódigo
- código em C
- prints da execução

Critérios de Correção

Critério	Pontos
Pesquisa e explicações	0,5
Tabelas verdade	0,5
Uso correto de vetor	0,2
Uso correto de loop	0,2
Uso correto de condicionais	0,2
Cálculos finais corretos	0,2
Organização e clareza	0,2
Total	2,0